Ho Pek Leng

Kimyo
7-sinf

Umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun mashq daftari

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi
nashrga tavsiya etgan

MAKTABGACHA VA
MAKTAB TA’LIMI
VAZIRLIGI

novda
edutainment

marshall cavendish
education

Toshkent – 2026

UO‘K: 54(075.3)
KBK 24.1ya72
R 23

Ho Pek Leng.
Kimyo. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun mashq daftari / Ho Pek Leng. – Toshkent: “Novda Edutainment”, 2026. – 76 b.

© Marshall Cavendish Education. Litsenziya asosida o‘zbek tiliga tarjima qilingan va mahalliylashtirilgan nashr.

Muallif: Ho Pek Leng

Tarjimonlar (ingliz tilidan o‘zbek tiliga): Hamza Xudoyorov, Lazizbek Azimov, Davronjon Abduvohidov, Mirtoxir Muratov, Murodali Mamanazarov.

Mahalliylashtiruvchi fan mutaxassislari: Sevara G‘iyosiddinovna Xasanova, Dilafruz Saydig‘aniyevna Azamatova, Saidaxon Rustamovna Akbarova.

Taqrizchilar:

Ravshan Berdiqulov – Nizomiy nomidagi TDPU Tabiiy fanlar fakulteti, Kimyo o‘qitish metodikasi kafedrasi mudiri, PhD, dotsent;

Muhammadbobur Yusupov – Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab kimyo fani o‘qituvchisi;

Janilsin Ernazarova – Qoraqalpog‘iston Respublikasi Nukus shahri 13-maktab kimyo fani o‘qituvchisi;

Dilshod Begliyev – Jizzax viloyati Paxtakor tumani 4-maktab kimyo fani o‘qituvchisi;

Lobar Boboqulova – Toshkent shahri Yunusobod tumani 258-maktab kimyo fani o‘qituvchisi;

Shoira Ganiyeva – Toshkent shahri Sergeli tumani 104-maktab kimyo fani o‘qituvchisi;

Sirojiddin Safayev – Toshkent shahri Yangihayot tumani 329-maktab kimyo fani o‘qituvchisi.

Mahalliylashtirilgan ushbu kimyo fani mashq daftari O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo institutining tavsiyasi asosida takomillashtirildi.

Ushbu nashr mualliflik huquqi bilan himoyalangan. Qonunda nazarda tutilgan istisnolar va amaldagi jamoaviy litsenziya shartnomalari qoidalariga ko‘ra, Marshall Cavendish Education tashkiloti hamda “NOVDA EDUTAINMENT” mas’uliyati cheklangan jamiyati yozma roziligisiz mashq daftarini yoki uning biron-bir qismini qayta chop etish mumkin emas.

O‘zbek tiliga tarjima qilingan nashri, 2026

© “Marshall Cavendish Education”, 2026
© “Novda Edutainment”, 2026

ISBN 978-9910-672-79-8

MUNDARIJA

1 Kimyo faniga kirish **4**
1.1-amaliy ish. Kimyo laboratoriyasida texnika xavfsizligi qoidalari 4
1.2-amaliy ish. Laboratoriya jihozlari 6
1.3-amaliy ish. Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasidan foydalanish 8
O‘z-o‘zini baholash 14
Mustahkamlash 15

2 Moddalarning agregat holatlari **17**
2.1-amaliy ish. Turli agregat holatidagi moddalarni taqqoslash 17
2.2-amaliy ish. Modda holatlarining o‘zgarishi 18
O‘z-o‘zini baholash 20
Mustahkamlash 21

3 Kimyoviy elementlar. Oddiy va murakkab moddalar **23**
3.1-amaliy ish. Qaysi kimyoviy elementlar tabiatda eng ko‘p tarqalgan? 23
3.2-amaliy ish. Davriy jadvaldagi metall va metallmaslar 25
3.3-amaliy ish. Oddiy va murakkab moddalarni qanday tasniflash mumkin? 27
3.4-amaliy ish. Molekulalar va ularning kimyoviy formulalari 29
3.5-amaliy ish. Atom va molekulalarning modellari 31
3.6-amaliy ish. Murakkab moddalarning parchalanishi 33
3.7-amaliy ish. Murakkab moddalarning hosil bo‘lishi 34
O‘z-o‘zini baholash 36
Mustahkamlash 37

4 Modda va uning xossalari **40**
4.1-amaliy ish. Turli materiallardan tayyorlangan paketlar mustahkamligini aniqlash 40
4.2-amaliy ish. Metall va metallmaslar 42
4.3-amaliy ish. Moddaning fizik xossalari va ishlatilishi 43
4.4-amaliy ish. Kundalik hayotda ishlatiladigan mahsulotni loyihalash 44
O‘z-o‘zini baholash 45
Mustahkamlash 46

5 Kislotalar va asoslar **47**
5.1-amaliy ish. Kislota va asoslarning universal indikatorga ta’siri 47
5.2-amaliy ish. Kislotalarning metallarga ta’sirini o‘rganish 49
5.3-amaliy ish. Kislotalarning karbonatlarga ta’sirini o‘rganish 51
5.4-amaliy ish. Kislotalar va ishqorlarning o‘zaro ta’siri 53
O‘z-o‘zini baholash 55
Mustahkamlash 56

6 Aralashmalar **59**
6.1-amaliy ish. Oddiy moddalar, murakkab moddalar va aralashmalarni o‘zaro farqlash 59
6.2-amaliy ish. Filtrlash yordamida aralashmalarni tozalash 60
6.3-amaliy ish. Xromatografiyadan foydalanib bo‘yoq aralashmalarini ajratish 62
6.4-amaliy ish. Haroratning eruvchanlikka ta’sirini o‘rganish 65
6.5-amaliy ish. Eruvchi modda tabiatining eruvchanlikka ta’siri 67
6.6-amaliy ish. Erituvchi tabiatining eruvchanlikka ta’siri 68
O‘z-o‘zini baholash 70
Mustahkamlash 71

1-BOB

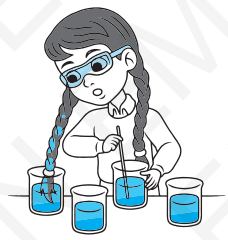
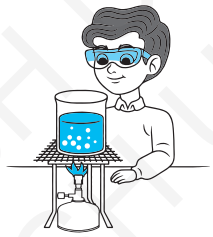
KIMYO FANIGA KIRISH

1.1-AMALIY ISH. KIMYO LABORATORIYASIDA TEXNIKA XAVFSIZLIGI QOIDALARI

MAQSAD: kimyo laboratoriyasida texnika xavfsizligi qoidalari va xavfli moddalar yorliqlarini o‘rganish.

KO‘NIKMALAR: kuzatish, aniqlash, muloqot qilish.

1 Ushbu jadvaldagi rasmlar kimyo laboratoriyasidagi ayrim vaziyatlarni ko‘rsatadi. Har bir vaziyatda yuzaga kelgan xavfni aniqlang. So‘ngra qanday ehtiyot choralarini ko‘rish kerakligini yozing.

Vaziyat	Xavf	Ehtiyot choralari
A 		
B 		
D 		
E 		

2 Har bir yorliqni xavfli moddalarning tabiati bilan muvofiqlashtiring.

Yorliq	Xavfli moddalarning tabiati
 •	• Yonuvchan moddalar, masalan, benzin va spirt
 •	• Zaharli (toksik) moddalar, masalan, simob va xlor
 •	• O‘yuvchi moddalar, masalan, kislota va ishqorlar
 •	• Portlovchi moddalar, masalan, vodorod va havo aralashmasi
 •	• Bo‘g‘uvchi moddalar, masalan, xloroform, spirt, brom bug‘i

1.2-AMALIY ISH. LABORATORIYA JIHOZLARI

MAQSAD: laboratoriyada ko‘p foydalaniladigan jihozlarni aniqlash; laboratoriya jihozlari rasmini chizish; berilgan sxema asosida jihozlarni o‘rnata olish.

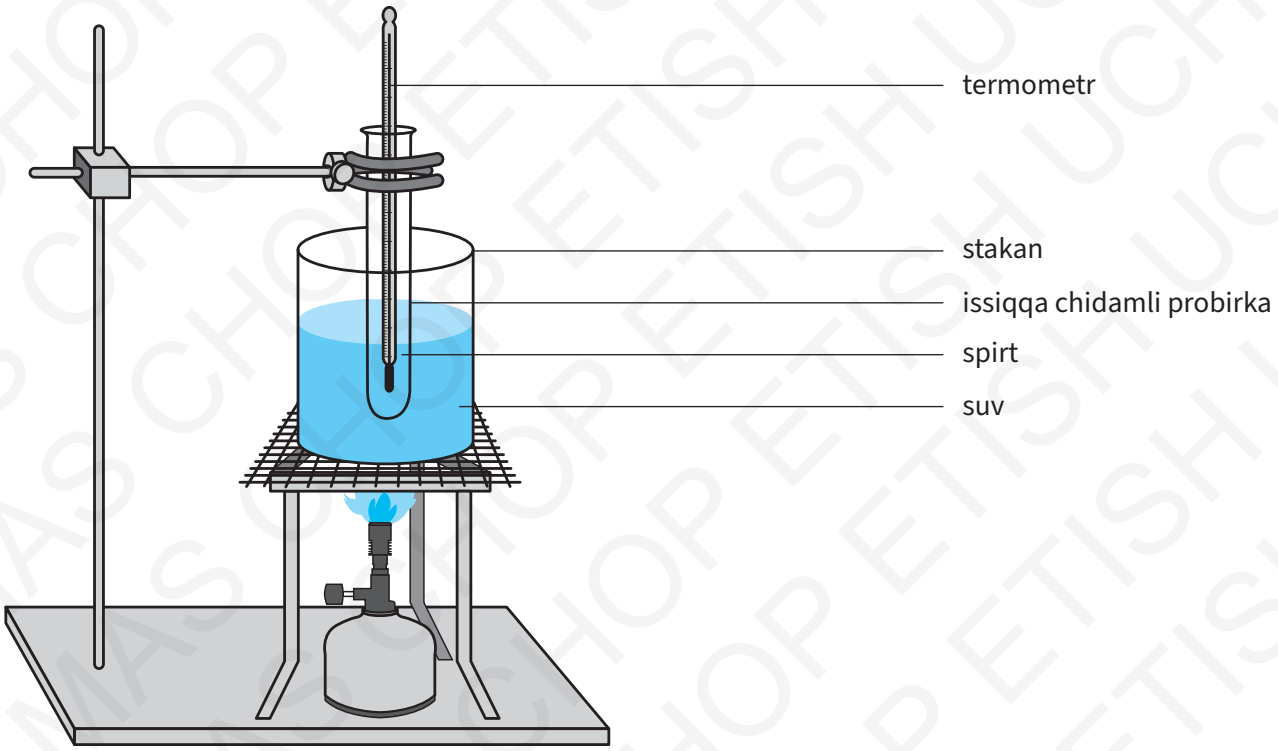
KERAKLI JIHOZ VA REAKTIVLAR: stakan, moddalarni bug‘latish uchun chinni idish, sim to‘r, shtativ, Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasi, mis (II) sulfat eritmasi, suv.

KO‘NIKMALAR: muloqot qilish, kuzatish, aniqlash, jihozlardan to‘g‘ri foydalanish.

1 Quyidagi jadvalda ko‘rsatilgan jihozlarni o‘rganing. Har bir jihozning nomini yozing va uning rasmini chizing.

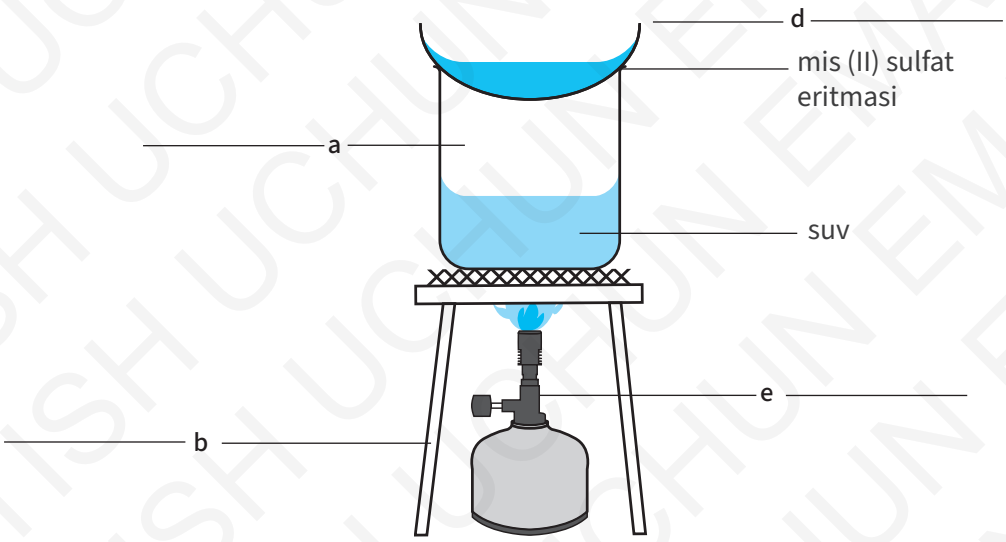
Jihozlar	Rasmi	Jihozlar	Rasmi
 Nomi: _____ _____		 Nomi: _____ _____	
 Nomi: _____ _____		 Nomi: _____ _____	
 Nomi: _____ _____		 Nomi: _____ _____	

2 Tajribadagi qurilmaga qarang. Sahifada berilgan bo‘sh joyga ushbu qurilmaning rasmini chizing.



Qurilma rasmi

3 Rasmda tajriba o‘tkazish qurilmasi tasvirlangan. Harflar bilan belgilangan jihozlar nomini yozing. Jihozlarni ko‘rsatilganidek o‘rnating.



1.3-AMALIY ISH. BUNZEN GORELKASI O‘RNATILGAN GAZ LAMPASIDAN FOYDALANISH

MAQSAD: Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasining turli qismlari va ularning vazifalarini o‘rganish; gaz lampasini yoqish, qizdirish uchun ishlatishni o‘rganish; gaz lampasini yoqish natijasida hosil bo‘lgan alangalarni solishtirish.

KERAKLI JIHOZ VA REAKTIVLAR: Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasi, bug‘latish uchun ikkita chinni idish, simli to‘r, shtativ, sekundomer, probirka, probirka qisqich, gugurt, suv.

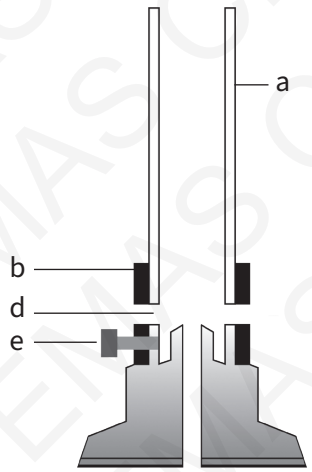
KO‘NIKMALAR: kuzatish, aniqlash, tahlil qilish, muloqot qilish, taqqoslash, jihozlardan to‘g‘ri foydalanish, o‘zgaruvchilarni aniqlash, xulosa chiqarish.

A. Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasining qismlari

havo kirishi uchun teshik mo‘ri taglik havo oqimini nazorat qiluvchi nay
gaz oqimi gaz o‘tkazuvchi nay gaz miqdorini nazorat qiluvchi jo‘mrak

1. Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasi qismlarini o‘rganing.

2. Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasining qismlarini aniqlang. Rasmda ko‘rsatilgan bo‘sh joylarga berilgan so‘zlarni qayd eting.



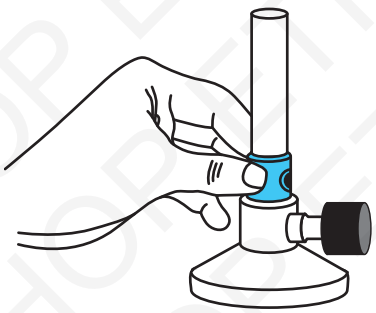
3. Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasining vazifalariga mos keladigan qismlarini yozing.

Qismlar	Vazifasi
	Havo oqimining gorelkaga kirishiga yordam beradi
	Havo kiruvchi teshiklarni ochadi yoki yopadi
	Alangani kerakli balandlikka ko‘taradi
	Gaz lampasiga yetkazib beriladigan gaz miqdorini va alangani nazorat qiladi

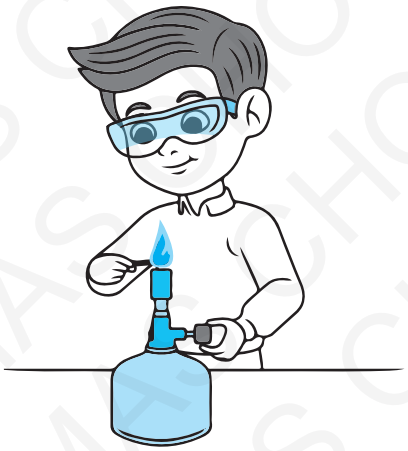
B. Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasi qanday yoqiladi?

1. Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasini ishlashga tayyorlang.

2. Havo kiruvchi teshiklarni yopish uchun havo oqimini nazorat qiluvchi nayni aylantiring.



3. Gugurtni yoqing. Yonayotgan gugurtni gaz lampa mo‘risiga tutgan holda ushlab turing. Bir vaqtning o‘zida bo‘sh qo‘lingiz bilan gaz jo‘mragini asta oching.



Eslatma

Agar gugurt gaz lampasini yoqishdan oldin o‘chgan bo‘lsa, gaz jo‘mragini darhol yoping. Jo‘mrakdan chiqayotgan gaz zaharli va yonuvchandir.

4. Gaz lampasi yoqilganidan keyin gugurtni o‘chiring.

5. Gaz lampasini o‘chirish uchun gaz ta’minoti jo‘mragini yoping.



6. Gaz lampasini yoqish tartibi bilan to‘liq tanishmaguningizcha 3–5-bosqichlarni takrorlang.

D. Sarg‘ish va ko‘kimtir alangalarni solishtirish

1. Havo o‘tkazuvchi teshiklar yopilganini tekshiring. Gaz lampasini yoqing. Havo o‘tkazuvchi teshiklar yopilganda alanga sarg‘ish yonadi.

A) Quyidagi bo‘sh joyga alanga rasmini chizing. Alanga qismlarini turli ranglar bilan bo‘yang.



B) Alanganing ichki qismi _____ rangda bo‘lib, u yonmagan gazdan iborat.

Alanganing tashqi qismi _____ rangda bo‘lib, bunda gaz qisman yongan.

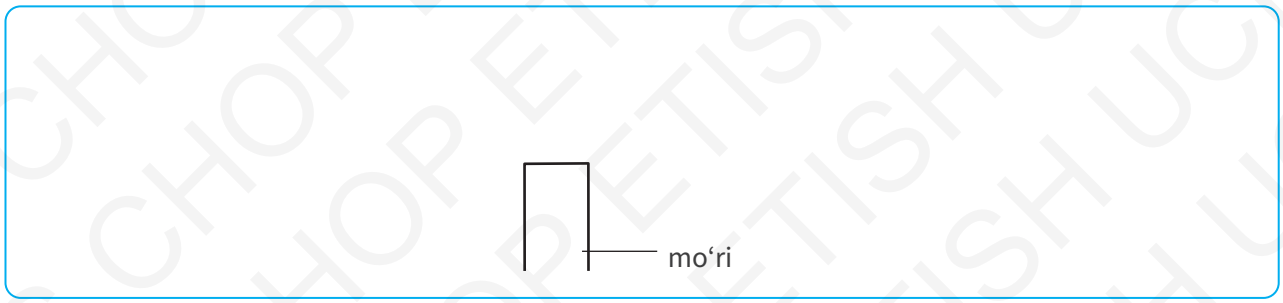
D) Gaz ta’minotini ko‘paytirish uchun gaz jo‘mragini burang va alanga ko‘tarilganini kuzating. Alanga barqaror yonadimi?

_____

2. Gaz ta’minotini kamaytirish uchun gaz jo‘mragini burang va alangani pasaytiring.

3 Alanganing rangi o‘zgarmaguncha havo kirishini nazorat qiluvchi nayni aylantiring. Havo o‘tkazuvchi teshik ochilganda alanga ko‘kimtir yonadi.

A) Quyidagi bo‘sh joyga alanga rasmini chizing. Alanga qismlarini turli ranglar bilan bo‘yang.



B) Alanganing ichki qismi _____ rangda bo‘lib, u yonmagan gazdan iborat.

Alanganing tashqi qismi _____ rangda bo‘lib, bunda gaz to‘liq yongan.

D) Gaz ta’minotini ko‘paytirish uchun gaz jo‘mragini burang va alanga ko‘tarilganini kuzating. Alanga barqaror yonadimi?

_____

4 Sarg‘ish va ko‘kimtir alangani solishtiring.

A) Alanga ko‘rindimi? U qanday rangda? Tajriba tugagunga qadar alangadan uzoqroqda turing.

_____

B) Alanga sarg‘ish yonishi uchun havo teshiklarini yoping. Alanga ko‘rindimi?

_____

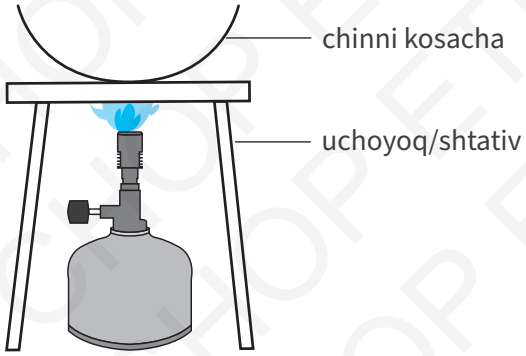
5 Havo o‘tkazish teshiklarini yopib, sarg‘ish (yorqin) alanga hosil qilinganda, olovni bir necha daqiqa o‘z holicha qoldirish xavfsiz hisoblanadi. Sababini tushuntiring.

_____

_____

E. Alangada qizdirish usullari

1. Bug‘latish uchun toza chinni idish oling, idishning ostki qismiga e’tibor qarating.
2. Chinni idishning yarmigacha suv quying. Idishni uchoyoq/shtativdagi simli to‘r ustiga qo‘ying.
3. Sarg‘ish alanga hosil bo‘lishi uchun gaz lampasining havo o‘tkazish teshiklarini yoping. Gaz lampasini yoqing va bug‘latish idishining tagiga joylashtiring. Sekundomerni ishga tushiring.



4. Suv qaynay boshlaganda gaz ta’minotini o‘chiring. Ushbu jadvalga suvning qaynashi uchun sarflangan vaqtni yozing.

Alanga turi	Suv qaynashi uchun ketgan vaqt
Sarg‘ish alanga	
Ko‘kimtir alanga	

5. Chinni idish sovigandan so‘ng suvni to‘kib tashlang. Idishning ostki qismiga yana e’tibor qarating.

_____

Eslatma

Gaz lampasini yoqishdan oldin havo o‘tkazuvchi teshiklarni yopishni unutmang. Ko‘kimtir alanga hosil bo‘lishi uchun havo o‘tkazuvchi teshiklarni oching.

6. Ko‘kimtir alanga yordamida 1–5-bosqichlarni takrorlang. Avvalgi miqdordagi suv va gaz ta’minotidan foydalanganingizga ishonch hosil qiling.
7. Chinni idish sarg‘ish alangada qizdirilganda ostki qismining rangi o‘zgaradimi?

_____

8 Tajribada qaysi o‘zgaruvchini o‘zgartirdingiz? Qaysi o‘zgaruvchilarni doimiy qoldirdingiz?

Mustaqil o‘zgaruvchi: _____

Nazorat o‘zgaruvchi: _____

9 Tajriba natijalariga ko‘ra, qaysi turdagi alanga qizdirish uchun yaxshiroq? Javobingizni tushuntiring.

_____

_____

_____

F. Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasi yordamida suvni isitish

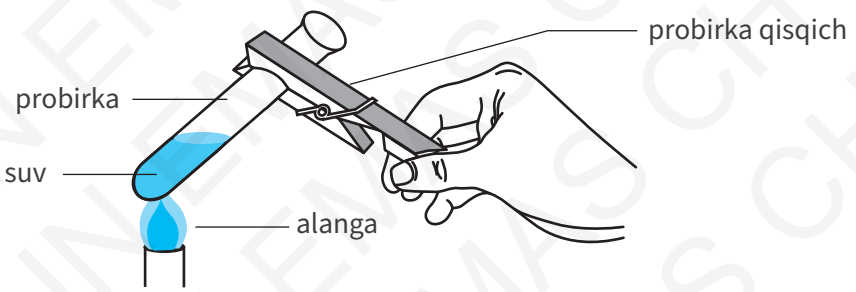
1 Probirkaning uchdan bir qismigacha suv quying. Probirkani qisqich bilan ushlang.

Eslatma

Qisqich bilan probirkaning yuqori qismidan ushlash mumkin emasligini unutmang.

2 Gaz lampasini yoqing. Ko‘kimtir alanga hosil qiling.

3 Rasmda ko‘rsatilganidek, suv solingan probirkani qiya holda tutib, qizdiring. Probirka og‘zini o‘zingiz yoki atrofingizdagi sinfdoshingizga qaratmang.



Eslatma

- Qizdirish vaqtida himoya ko‘zoynaklarini taqishni unutmang.
- Alanga probirkaning suv sathidan yuqori qismiga tegmasligi kerak. Aks holda probirka sinishi mumkin.
- Probirkaning bir joyini juda uzoq vaqt qizdirmang. Bu probirkadagi suv qaynab, toshib chiqishiga olib keladi.

4 Suv qaynay boshlaganda gaz ta’minotini o‘chiring.

O‘Z-O‘ZINI BAHOLASH

1 Egallagan ko‘nikmalaringizni belgilang (✓).

Men o‘rgandim	Ha	Ishonchim komil emas	Yo‘q	Darslikdagi mavzu(lar)
Laboratoriya xonasida xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni				1.4
Turli xil xavflarni ifodalovchi belgilarni tanib olishni				1.4
Har xil turdagi laboratoriya jihozlarining vazifalari va ulardan foydalanish usullarini				1.5
Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasining turli qismlarini va ularning vazifalarini				–
Bunzen gorelkasi o‘rnatilgan gaz lampasini yoqish natijasida hosil bo‘lgan alangalarni farqlashni				–

2 Darslikdagi yaxshi o‘zlashtirilmagan mavzularni yanada puxta egallashingiz uchun qanday usullarni qo‘llashingiz haqida yozing.

MUSTAHKAMLASH

A. Test savollari

To‘g‘ri javobni (A, B, D yoki E) tanlang va uni qavs ichiga yozing.

1. Quyidagilarning qaysi biri kimyo laboratoriya xonasida yong‘in kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin?

A) laboratoriya xonasida ovqatlanish
B) yong‘in o‘chirish vositalarining mavjud emasligi
D) tajribalarni mo‘rili shkafda bajarmaslik
E) yoqilgan gaz lampasini qarovsiz qoldirish ( )

2. Kimyo laboratoriya xonasida qaysi harakatlar taqiqlanadi?

A) idishlar qopqog‘ini almashtirish
B) qoldiqlarni maxsus idishga tashlash
D) tajribalar o‘tkazish uchun reagentlar miqdorini o‘zgartirish
E) moddani qo‘l bilan yelpib hidlash ( )

3. Quyidagi yorliq qanday ma’no anglatishini aniqlang:



A) zaharli (toksik) moddalar
B) portlovchi moddalar
D) o‘yuvchi moddalar
E) yonuvchan moddalar ( )

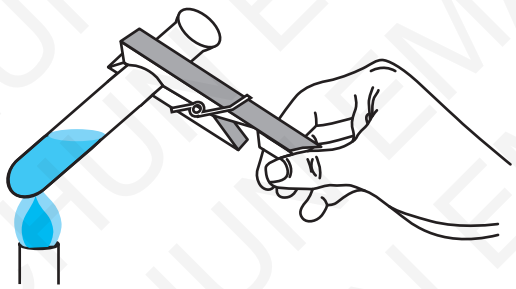
4. Ismoil 25 ml suyuqlikni yuqori aniqlikda o‘lchashi lozim. U quyidagi jihozlarning qaysi biridan foydalanishi kerak?

A) stakan
B) konussimon kolba
D) gazlar uchun idish
E) byuretka ( )

B. Qisqa savol-javob va ochiq testlar

To‘g‘ri javoblarni ajratilgan bo‘sh qatorlarga yozing.

1. Rasmda suyuq moddalarni probirkada qizdirish usuli ko‘rsatilgan. Probirkada suyuqlikni qizdirish tartibini yozing.



A) _____

B) _____

2 Quyidagi mulohazalarda ifodalangan alanga turini aniqlang.

A) Havo o‘tkazuvchi teshiklar yopilganda hosil bo‘ladi: _____

B) Ko‘p qurum hosil qiladi: _____

D) Qizdirish uchun ishlatiladi: _____

E) Juda issiq va barqaror: _____

F) Uzoqdan aniq ko‘rinmaydi: _____

3 Yuza maydoni suvning bug‘lanishiga qanday ta’sir qilishini tekshiring.

A) Tadqiqotingiz maqsadini yozing.

_____

B) O‘zgartirish lozim bo‘lgan o‘zgaruvchi va doimiy saqlash kerak bo‘lgan o‘zgaruvchilarni yozing.

Mustaqil o‘zgaruvchi

_____

Nazorat o‘zgaruvchi

_____

D) Tadqiqotda qanday kuzatish(lar) yoki o‘lchash(lar) amalga oshirilishi kerak?

_____